

случае индуцируется ток i_2 такого направления, что создаваемый им собственный магнитный поток стремится ослабить изменения внешнего потока, приведшие к появлению индукционного тока. При увеличении i_1 , т. е. возрастании внешнего магнитного потока, направленного вправо, возникнет ток i_2 , создающий поток, направленный влево. При уменьшении i_1 возникает ток i_2 , собственный магнитный поток которого направлен так же, как и внешний поток, и, следовательно, стремится поддержать внешний поток неизменным.

§ 56. Электродвижущая сила индукции

Для создания тока в цепи необходимо наличие э. д. с. Поэтому явление электромагнитной индукции свидетельствует о том, что при изменениях магнитного потока Φ в контуре возникает электродвижущая сила индукции $\mathcal{E}_i$.

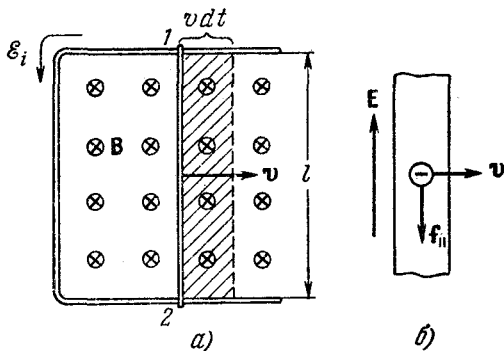


Рис. 106.

Чтобы выяснить связь между $\mathcal{E}_i$ и скоростью изменения Φ , рассмотрим следующий пример. Возьмем контур, участок которого 1—2 длины l может перемещаться без нарушения контакта с остальной частью контура (рис. 106, а). Поместим его в однородное магнитное поле, перпендикулярное к плоскости контура (это поле изображено на рисунке кружками с крестиками — вектор B направлен от нас за чертеж). Приведем подвиж-

ную часть контура в движение со скоростью v . С той же скоростью станут перемещаться относительно поля и носители заряда в проводнике — электроны (рис. 106, б). В результате на каждый электрон начнет действовать сила Лоренца $f_{\parallel}$, равная по модулю [см. (47.5)]

$$f_{\parallel} = evB \quad (56.1)$$

(индекс « $\parallel$ » указывает на то, что сила направлена вдоль провода).

Действие этой силы эквивалентно действию электрической силы, обусловленной полем напряженности

$$E = vB,$$

имеющим направление, указанное на рис. 106, б. Это поле неэлектростатического происхождения. Его циркуляция по контуру дает величину э. д. с., индуцируемой в контуре:

$$\mathcal{E}_i = \oint E_l dl = El = vBl = B \frac{lv dt}{dt} = B \frac{dS}{dt}, \quad (56.2)$$

где $dS = lv dt$ — приращение площади контура за время dt (это приращение равно заштрихованной площади на рис. 106, а). При вычислении циркуляции мы учли, что E_l отлична от нуля лишь на участке длины l , причем на этом участке всюду $E_l = E$.

Произведение $B dS$ дает $d\Phi$ — приращение потока магнитной индукции через контур. Следовательно, мы пришли к выводу, что э. д. с. индукции $\mathcal{E}_i$, возникающая в замкнутом контуре, равна скорости изменения во времени потока магнитной индукции Φ , пронизывающего контур. Это равенство принято записывать в виде

$$\mathcal{E}_i = - \frac{d\Phi}{dt}. \quad (56.3)$$

Знак « $-$ » в формуле (56.3) означает, что направление $\mathcal{E}_i$ и направление $d\Phi$ ¹⁾ связаны правилом левого винта. Положительному приращению потока, имеющего направление за чертеж (рис. 106), соответствует изображенное на рисунке направление $\mathcal{E}_i$, которое связано с

¹⁾ Поток Φ и его приращение $d\Phi$ — скалярные величины. Поэтому об их направлении можно говорить лишь в том смысле, какой вкладывается, например, в понятие направления тока [см. замечания к формуле (7.5)].

направлением за чертёж правилом левого винта. Если бы проводник 1—2 перемещался не вправо, а влево, поток через контур уменьшался бы и $\mathcal{E}_i$ имела бы направление, противоположное изображённому на рисунке.

На рис. 107 показано направление $\mathcal{E}_i$ для различных направлений вектора $\mathbf{B}$ и разной зависимости B от времени.

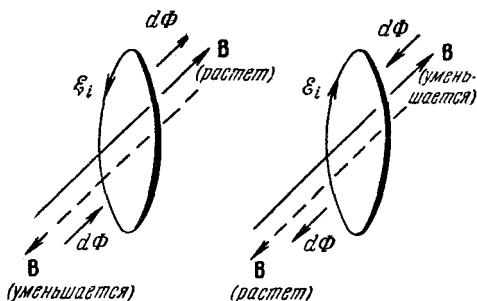


Рис. 107.

Единицей потока магнитной индукции в СИ служит вебер (вб), который представляет собой поток через поверхность в 1 м^2 , пересекаемую нормальными к ней линиями магнитного поля с B , равной 1 тесла. При скорости изменения потока, равной 1 вб/сек , в контуре индуцируется э. д. с., равная 1 в

В гауссовой системе формула (56.3) имеет вид

$$\mathcal{E}_i = - \frac{1}{c} \frac{d\Phi}{dt}. \quad (56.4)$$

Единицей Φ в этой системе является максвелл (мкс), равный потоку через поверхность в 1 см^2 при $B = 1 \text{ гс}$. Между единицами потока в СИ и гауссовой системе имеется следующее соотношение:

$$1 \text{ вб} = 1 \text{ тл} \cdot 1 \text{ м}^2 = 10^4 \text{ гс} \cdot 10^4 \text{ см}^2 = 10^8 \text{ мкс}. \quad (56.5)$$

По формуле (56.4) $\mathcal{E}_i$ получается в СГСЭ-единицах потенциала. Чтобы получить $\mathcal{E}_i$ в вольтах, нужно умножить полученный результат на 300. Поскольку $300/c = 10^{-8}$,

$$\mathcal{E}_i (\text{в}) = - 10^{-8} \frac{d\Phi}{dt} \frac{(\text{мкс})}{(\text{сек})}. \quad (56.6)$$

В рассмотренном нами выше примере роль сторонних сил, поддерживающих ток в контуре, играют силы

ствляют плавление металлов в вакууме, что позволяет получать материалы исключительно высокой чистоты.

С помощью токов Фуко осуществляется также прогрев внутренних металлических частей вакуумных установок для их обезгаживания.

В многих случаях токи Фуко бывают нежелательными и приходится принимать для борьбы с ними специальные меры. Так, например, чтобы предотвратить потери энергии на нагревание вихревыми токами сердечников трансформаторов, эти сердечники набираются из тонких пластин, разделенных изолирующими прослойками. Пластины располагаются так, чтобы возможные направления токов Фуко были к ним перпендикулярными. Появление ферритов (магнитных материалов с большим электрическим сопротивлением) сделало возможным изготовление сердечников сплошными.

Вихревые токи, возникающие в проводах, по которым текут переменные токи, направлены так, что ослабляют ток внутри провода и усиливают вблизи поверхности. В результате быстропеременный ток оказывается распределенным по сечению провода неравномерно — он как бы вытесняется на поверхность проводника. Это явление называется скин-эффектом (от английского *skin* — кожа) или поверхностным эффектом. Из-за скин-эффекта внутренняя часть проводников в высокочастотных цепях оказывается бесполезной. Поэтому в высокочастотных цепях применяют проводники в виде трубок.

§ 59. Явление самоиндукции

Электрический ток i , текущий в любом контуре, создает пронизывающий этот контур магнитный поток Ψ . При изменениях i будет изменяться также Ψ и, следовательно, в контуре будет индуцироваться э. д. с. Это явление называется самоиндукцией.

В соответствии с законом Био — Савара магнитная индукция B пропорциональна силе тока, вызвавшего поле. Отсюда вытекает, что ток в контуре i и создаваемый им полный магнитный поток через контур Ψ друг другу пропорциональны:

$$\Psi = Li. \quad (59.1)$$

Коэффициент пропорциональности L между силой тока и полным магнитным потоком называется индуктивностью контура¹⁾.

Линейная зависимость Ψ от i имеет место лишь в том случае, если относительная магнитная проницаемость μ среды, которой окружен контур, не зависит от напряженности поля H , т. е. в отсутствие ферромагнетиков. В противном случае μ является сложной функцией (см. рис. 103) от i (через H), и, поскольку $B = \mu_0 \mu H$, зависимость Ψ от i также будет довольно сложной. Однако соотношения (59.1) распространяют и на этот случай, считая индуктивность L функцией от i . При неизменной силе тока i полный поток Ψ может изменяться за счет изменений формы и размеров контура.

Из сказанного следует, что индуктивность L зависит от геометрии контура (т. е. его формы и размеров) и от магнитных свойств (от μ) окружающей контур среды. Если контур жесткий и поблизости от него нет ферромагнетиков, индуктивность L будет постоянной величиной.

За единицу индуктивности в СИ принимается индуктивность такого проводника, у которого при силе тока в нем в 1 а возникает полный поток Ψ , равный 1 вб. Эту единицу называют генри (гн).

Выражение, определяющее индуктивность L , имеет в гауссовой системе единиц вид

$$L = \frac{\Psi}{(i/c)} = c \frac{\Psi}{i}. \quad (59.2)$$

Чтобы найти размерность величины (59.2), воспользуемся тем, что в гауссовой системе B имеет размерность, равную согласно (40.5) размерности силы тока i , деленной на размерность c и на размерность длины (последнюю мы будем обозначать символом $[l]$). Следовательно,

$$[L] = [c] \frac{[\Psi]}{[i]} = [c] \frac{[B] [S]}{[i]} = [c] \frac{[B] [l]^2}{[i]} = [l].$$

Таким образом, в гауссовой системе индуктивность имеет размерность длины. В соответствии с этим единицу индуктивности в этой системе называют сантиметром. Индуктивностью в 1 см обладает такой контур, с которым при силе тока в 1 СГСМ-единицу (т. е. 10 а) сцеплен поток, равный 1 мкс (10^{-8} вб).

¹⁾ Устаревшее название этой величины — коэффициент самоиндукции.

Между единицами L в СИ и в гауссовой системе имеется следующее соотношение:

$$1 \text{ гн} = \frac{1 \text{ вб}}{1 \text{ а}} = \frac{10^8 \text{ мкс}}{0,1 \text{ сГСМ}} = 10^9 \text{ см.} \quad (59.3)$$

Вычислим индуктивность соленоида. Возьмем соленоид такой длины, чтобы его можно было практически считать бесконечным. При протекании по нему тока i внутри соленоида возбуждается однородное поле, магнитная индукция которого согласно формулам (42.6) и (44.24) равна $B = \mu_0 n l i$. Поток через каждый из витков будет $\Phi = BS$, а полный магнитный поток, сцепленный с соленоидом, равен

$$\Psi = N\Phi = n l B S = \mu_0 n^2 l S i, \quad (59.4)$$

где l — длина соленоида (которая предполагается очень большой), S — площадь поперечного сечения, n — число витков на единицу длины (произведение $n l$ дает полное число витков N).

Сопоставляя (59.4) с (59.1), получаем для индуктивности очень длинного соленоида следующее выражение:

$$L = \mu_0 n^2 l S = \mu_0 n^2 V, \quad (59.5)$$

где $V = lS$ — объем соленоида. Заменяя в (59.5) n через N/l , получим

$$L = \mu_0 \mu \frac{N^2}{l} S, \quad (59.6)$$

В гауссовой системе формула для индуктивности соленоида имеет следующий вид:

$$L = 4\pi \mu n^2 l S. \quad (59.7)$$

В соответствии с (59.6) размерность μ_0 равна размерности индуктивности, деленной на размерность длины (напомним, что относительная магнитная проницаемость μ — безразмерная величина). Следовательно, в СИ μ_0 измеряется в генри на метр [см. (38.3)].

При изменениях силы тока в контуре возникает э. д. с. самоиндукции $\mathcal{E}_s$, равная [см. формулу (56.11)]

$$\mathcal{E}_s = - \frac{d\Psi}{dt} = - \frac{d(Li)}{dt} = - \left(L \frac{di}{dt} + i \frac{dL}{dt} \right). \quad (59.8)$$

Если L при изменениях силы тока остается постоянной (что, как уже отмечалось, возможно лишь при

отсутствии ферромагнетиков), выражение для $\mathcal{E}_s$ имеет вид

$$\mathcal{E}_s = -L \frac{di}{dt}. \quad (59.9)$$

В гауссовой системе

$$\mathcal{E}_s = -\frac{1}{c^2} L \frac{di}{dt}. \quad (59.10)$$

Соотношение (59.9) дает возможность определить индуктивность L как коэффициент пропорциональности между скоростью изменения силы тока в контуре и возникающей вследствие этого э. д. с. самоиндукции. Однако такое определение правильно лишь в случае, когда $L = \text{const}$. В присутствии ферромагнетиков L недеформируемого контура будет функцией от i (через H); следовательно, $\frac{dL}{dt}$ можно записать как $\frac{dL}{di} \frac{di}{dt}$. Произведя такую подстановку в формуле (59.8), получим

$$\mathcal{E}_s = -\left(L + i \frac{dL}{di}\right) \frac{di}{dt}, \quad (59.11)$$

откуда видно, что при наличии ферромагнетиков коэффициент пропорциональности между $\frac{di}{dt}$ и $\mathcal{E}_s$ отнюдь не равен L .

В случае, когда $L = \text{const}$, изменение силы тока со скоростью 1 а/сек в проводнике с $L = 1 \text{ гн}$ приводит согласно (59.9) к возникновению $\mathcal{E}_s = 1 \text{ в}$.

§ 60. Ток при замыкании и размыкании цепи

По правилу Ленца дополнительные токи, возникающие в проводниках вследствие самоиндукции, всегда направлены так, чтобы воспрепятствовать изменениям тока, текущего в цепи. Это приводит к тому, что установление тока при замыкании цепи и убывание тока при размыкании цепи происходит не мгновенно, а постепенно.

Найдем сначала характер изменения тока при размыкании цепи. Пусть в цепь с не зависящей от i индуктивностью L и сопротивлением R включен источник

тока, имеющий э. д. с. $\mathcal{E}$ (рис. 113). Под действием этой э. д. с. в цепи будет течь постоянный ток

$$I_0 = \frac{\mathcal{E}}{R} \quad (60.1)$$

(сопротивление источника тока считаем пренебрежимо малым).

В момент времени $t = 0$ отключим источник тока замкнув одновременно цепь накоротко переключателем Π . Как только сила тока в цепи станет убывать, возникнет э. д. с. самоиндукции. Следовательно, после отключения источника э. д. с. сила тока в цепи будет в соответствии с законом Ома удовлетворять уравнению

$$iR = \mathcal{E}_s = -L \frac{di}{dt}.$$

Перепишем это выражение так:

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L} i = 0. \quad (60.2)$$

Уравнение (60.2) представляет собой линейное однородное дифференциальное уравнение 1-го порядка. Его легко проинтегрировать, разделив переменные, т. е. записав в виде

$$\frac{di}{i} = -\frac{R}{L} dt,$$

откуда

$$\ln i = -\frac{R}{L} t + \ln \text{const}$$

(имея в виду дальнейшие преобразования, мы постоянную интегрирования написали в виде $\ln \text{const}$).

Потенцирование этого соотношения дает

$$i = \text{const} \cdot e^{-\frac{R}{L} t}. \quad (60.3)$$

Выражение (60.3) является общим решением уравнения (60.2). Значение const найдем из начальных условий. При $t = 0$ сила тока имела значение (60.1). Следовательно, $\text{const} = I_0$. Подставив это значение в (60.3), получим

$$i = I_0 e^{-\frac{R}{L} t}. \quad (60.4)$$

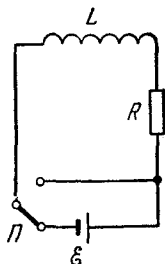
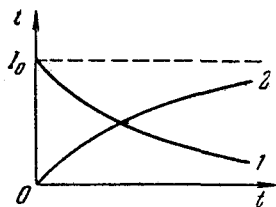


Рис. 113.

Итак, после отключения источника э. д. с. сила тока в цепи не обращается мгновенно в нуль, а убывает по экспоненциальному закону (60.4). График убывания i дан на рис. 114 (кривая 1). Скорость убывания определяется имеющей размерность времени величиной



$$\tau = \frac{L}{R}, \quad (60.5)$$

которую называют постоянной времени цепи. Используя обозначение (60.5), формуле (60.4) можно придать вид

Рис. 114.

$$i = I_0 e^{-\frac{t}{\tau}}. \quad (60.6)$$

В соответствии с этой формулой τ есть время, в течение которого сила тока уменьшается в e раз. Из соотношения (60.5) видно, что чем больше индуктивность цепи L и меньше ее сопротивление R , тем больше постоянная времени τ и тем медленнее спадает ток в цепи.

Теперь рассмотрим случай замыкания цепи. После подключения к источнику тока, до тех пор, пока сила тока не примет установившегося значения (60.1), в цепи кроме э. д. с. $\mathcal{E}$ будет действовать э. д. с. самоиндукции. Следовательно, в соответствии с законом Ома можно написать, что

$$iR = \mathcal{E} + \mathcal{E}_s = \mathcal{E} - L \frac{di}{dt}.$$

Преобразуем это уравнение к следующему виду:

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L} i = \frac{\mathcal{E}}{L}. \quad (60.7)$$

Мы пришли к линейному неоднородному уравнению, которое отличается от уравнения (60.2) лишь тем, что в правой части вместо нуля в нем стоит постоянная величина $\mathcal{E}/L$. Как известно из теории дифференциальных уравнений, общее решение линейного неоднородного уравнения можно получить, прибавив любое его частное решение к общему решению соответствующего однородного уравнения. Общее решение однородного уравнения имеет вид (60.3). Легко убедиться в том, что $i = I_0 = \mathcal{E}/R$ представляет собой частное решение урав-

нения (60.7). Следовательно, общее решение уравнения (60.7) можно написать следующим образом:

$$i = I_0 + \text{const} \cdot e^{-\frac{R}{L}t}.$$

В начальный момент сила тока i равна нулю. Отсюда для const получается значение $\text{const} = -I_0$. Таким образом,

$$i = I_0 \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right). \quad (60.8)$$

Функция (60.8) описывает нарастание тока в цепи после подключения к ней источника э. д. с. График этой функции дан на рис. 114 (кривая 2).

Мы предполагали индуктивность L постоянной. Если цепь содержит катушку с железным сердечником, $\mathcal{E}_s$ будет определяться формулой (59.8). В этом случае за счет слагаемого $i \frac{dL}{dt}$ э. д. с. самоиндукции может достигать очень больших значений. При этом сила тока может значительно превзойти I_0 .

§ 61. Энергия магнитного поля

Рассмотрим цепь, изображенную на рис. 115. Сначала замкнем соленоид L на батарею $\mathcal{E}$; в нем установится ток i , который обусловит магнитное поле, сцепленное с витками соленоида. Если, отключив соленоид от батареи, замкнуть его через сопротивление R , то в образовавшейся цепи будет некоторое время течь постепенно убывающий ток. Работа, совершаемая этим током за время dt , равна

$$\begin{aligned} dA &= \mathcal{E}_s i dt = \\ &= - \frac{d\Psi}{dt} i dt = - i d\Psi. \end{aligned} \quad (61.1)$$

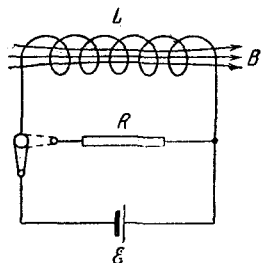


Рис. 115.

Если индуктивность соленоида не зависит от i ($L = \text{const}$), то $d\Psi = L di$ и выражение (61.1) принимает следующий вид:

$$dA = - L i di. \quad (61.2)$$

Проинтегрировав это выражение по i в пределах от первоначального значения i до нуля, получим работу, совершаемую в цепи за все время, в течение которого происходит исчезновение магнитного поля:

$$A = - \int_i^0 Li \, di = \frac{Li^2}{2}. \quad (61.3)$$

Работа (61.3) идет на приращение внутренней энергии проводников, т. е. на их нагревание. Совершение этой работы сопровождается исчезновением магнитного поля, которое первоначально существовало в окружающем соленоид пространстве. Поскольку никаких других изменений в окружающих электрическую цепь телах не происходит, остается заключить, что магнитное поле является носителем энергии, за счет которой и совершается работа (61.3). Таким образом, мы приходим к выводу, что проводник с индуктивностью L , по которому течет ток i , обладает энергией

$$W = \frac{Li^2}{2}, \quad (61.4)$$

которая локализована в возбуждаемом током магнитном поле [ср. эту формулу с выражением (29.1) для энергии заряженного конденсатора].

В гауссовой системе выражение для энергии контура с током имеет вид

$$W = \frac{1}{c^2} \frac{Li^2}{2}. \quad (61.5)$$

Заметим, что выражение (61.3) можно трактовать как ту работу, которую необходимо совершить против э. д. с. самоиндукции в процессе нарастания тока от 0 до i , и которая идет на создание магнитного поля, обладающего энергией (61.4). В самом деле, работа, совершаемая против э. д. с. самоиндукции,

$$A' = \int_0^i (-\mathcal{E}_s) i \, dt.$$

Произведя преобразования, подобные тем, которые привели нас к выражению (61.2), получим

$$A' = \int_0^i Li \, di = \frac{Li^2}{2}, \quad (61.6)$$

что совпадает с (61.3). Работа (61.6) совершается при установлении тока за счет источника э. д. с. и идет целиком на создание сцепленного с контуром магнитного поля. Выражение (61.6) не учитывает той работы, которую источник э. д. с. затрачивает в процессе установления тока на нагревание проводников¹⁾.

Выразим энергию магнитного поля (61.4) через величины, характеризующие само поле. В случае бесконечного (практически очень длинного) соленоида

$$L = \mu_0 \mu n^2 V, \quad H = ni,$$

откуда

$$i = \frac{H}{n}.$$

Подставляя эти значения L и i в (61.4) и производя преобразования, получим

$$W = \frac{\mu_0 \mu H^2}{2} V. \quad (61.7)$$

Как было показано в § 42, магнитное поле бесконечно длинного соленоида однородно и отлично от нуля только внутри соленоида. Следовательно, энергия (61.7) заключена в пределах соленоида и распределена по его объему с постоянной плотностью w , которую можно получить, разделив W на V . Произведя это деление, получим

$$w = \frac{\mu_0 \mu H^2}{2}. \quad (61.8)$$

¹⁾ Она равна

$$A'' = \int_0^i Ri^2 \, dt.$$

Воспользовавшись соотношением (44.15), формулу для плотности энергии магнитного поля можно записать следующим образом:

$$w = \frac{BH}{2} = \frac{B^2}{2\mu_0\mu}. \quad (61.9)$$

Полученное нами выражение для плотности энергии магнитного поля имеет вид, аналогичный выражению (30.2) для плотности энергии электрического поля, с тем лишь отличием, что электрические величины в нем заменены соответствующими магнитными.

В гауссовой системе формулы для плотности энергии магнитного поля выглядят следующим образом:

$$w = \frac{\mu H^2}{8\pi} = \frac{BH}{8\pi} = \frac{B^2}{8\pi}. \quad (61.10)$$

Если магнитное поле неоднородно, плотность энергии больше там, где больше H и μ . Чтобы найти энергию магнитного поля, заключенную в некотором объеме V , нужно вычислить интеграл

$$W = \int_V w dV = \int_V \frac{\mu_0\mu H^2}{2} dV. \quad (61.11)$$

§ 62. Взаимная индукция

Возьмем два контура 1 и 2, расположенные друг относительно друга не очень далеко (рис. 116). Если в

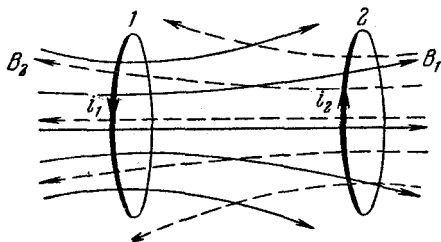


Рис. 116.

первом контуре течет ток силы i_1 , он создает через другой контур пропорциональный i_1 полный поток

$$\Psi_2 = L_{21}i_1 \quad (62.1)$$

(поле, создающее этот поток, изображено на рисунке сплошными линиями).

При изменениях тока i_1 во втором контуре индуцируется э. д. с.

$$\mathcal{E}_{i_2} = - L_{21} \frac{di_1}{dt}. \quad (62.2)$$

Аналогично, при протекании во втором контуре тока силы i_2 возникает связанный с первым контуром поток

$$\Psi_1 = L_{12} i_2 \quad (62.3)$$

(поле, создающее этот поток, изображено пунктирными линиями).

При изменениях тока i_2 в контуре 1 индуцируется э. д. с.

$$\mathcal{E}_{i_1} = - L_{12} \frac{di_2}{dt}. \quad (62.4)$$

Контурь 1 и 2 называются связанными, а явление возникновения э. д. с. в одном из контуров при изменениях силы тока в другом называется взаимной индукцией.

Коэффициенты пропорциональности L_{12} и L_{21} называются взаимной индуктивностью (или коэффициентом взаимной индукции) контуров. Позже мы покажем, что эти коэффициенты всегда равны друг другу:

$$L_{12} = L_{21}. \quad (62.5)$$

Взаимная индуктивность L_{12} зависит от формы, размеров и взаимного расположения контуров, а также от магнитной проницаемости окружающей контуры среды. Измеряется L_{12} в тех же единицах, что и индуктивность L .

Вычислим энергию магнитного поля, создаваемого обоими контурами. Если ток течет только в одном из контуров, например в первом, энергия магнитного поля согласно (61.4) равна

$$W_1 = \frac{L_1 i_1^2}{2}, \quad (62.6)$$

а плотность энергии —

$$w_1 = \frac{\mu_0 \mu H_1^2}{2},$$

где H_1 — напряженность поля, создаваемого током i_1 .

Аналогично, если ток течет только во втором контуре, энергия поля равна

$$W_2 = \frac{L_2 i_2^2}{2}, \quad (62.7)$$

а ее плотность

$$w_2 = \frac{\mu_0 \mu H_2^2}{2},$$

где H_2 — напряженность поля, создаваемого током i_2 .

В случае, когда ток в обоих контурах одновременно отличен от нуля, напряженность поля в любой точке будет согласно принципу суперпозиции равна

$$\mathbf{H} = \mathbf{H}_1 + \mathbf{H}_2,$$

так что, вообще говоря,

$$H^2 \neq H_1^2 + H_2^2.$$

Отсюда следует, что

$$w \neq w_1 + w_2,$$

и полная совместная энергия контуров W не равна сумме энергий (62.6) и (62.7).

Чтобы найти энергию W , вычислим работу, которую должны совершить источники тока, включенные в оба контура, для того, чтобы в контурах возникли токи силы i_1 и i_2 и было создано соответствующее суммарное поле. Пусть вначале сила тока в обоих контурах равна нулю. Для того чтобы создать в первом контуре ток силы i_1 , источник тока, включенный в контур, должен совершить против э. д. с. самоиндукции $\mathcal{E}_{s1}$ работу, величина которой согласно (61.6) равна

$$A'_1 = \frac{L_1 i_1^2}{2},$$

где L_1 — индуктивность первого контура.

Теперь, поддерживая силу тока i_1 неизменной, станем увеличивать силу тока во втором контуре от 0 до i_2 . При этом источник тока, включенный во второй контур, должен совершить работу

$$A'_2 = \frac{L_2 i_2^2}{2},$$

где L_2 — индуктивность второго контура.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ

§ 103. Вихревое электрическое поле

Рассмотрим случай электромагнитной индукции, когда контур, в котором индуцируется ток, неподвижен, а изменения потока магнитной индукции обусловлены изменениями магнитного поля. Возникновение индукционного тока свидетельствует о том, что изменения магнитного поля вызывают появление в контуре сторонних сил, действующих на носители тока. Эти сторонние силы не связаны ни с химическими, ни с тепловыми процессами в контуре; они также не могут быть силами Лоренца, так как силы Лоренца работы над зарядом не совершают. Остается заключить, что индукционный ток обусловлен возникающим в контуре электрическим полем. Обозначим напряженность этого поля E_B ¹⁾. Согласно формуле (32.2) э. д. с. индукции равна циркуляции вектора E_B по контуру:

$$\mathcal{E}_i = \oint E_{Bt} dl. \quad (103.1)$$

В соответствии с формулой (56.3)

$$\mathcal{E}_i = - \frac{d\Phi}{dt} = - \frac{d}{dt} \int_S B_n dS, \quad (103.2)$$

где интеграл берется по произвольной поверхности, опирающейся на контур. Поскольку контур неподвижен, опе-

¹⁾ Это обозначение, равно как и применяемое в дальнейшем обозначение E_q , является вспомогательным. Впоследствии индексы B и q мы опустим.

рации дифференцирования по времени и интегрирования по поверхности можно поменять местами:

$$\frac{d}{dt} \int_S B_n dS = \int_S \left(\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right)_n dS. \quad (103.3)$$

Вектор $\mathbf{B}$ зависит как от времени, так и от координат. В правой части уравнения (103.3) имеется в виду производная по времени от $\mathbf{B}$ в соответствующей неизменной точке поверхности. Поэтому в подынтегральном выражении применен символ частной производной по времени.

Произведя замену (103.3) в формуле (103.2) и приравняв затем выражения (103.1) и (103.2) для $\mathcal{E}_i$, получим

$$\oint E_{Bl} dl = - \int_S \left(\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right)_n dS. \quad (103.4)$$

Максвелл предположил, что изменяющееся со временем магнитное поле обуславливает появление в пространстве поля $\mathbf{E}_B$, независимо от присутствия в этом пространстве проводящего контура. Наличие контура лишь позволяет обнаружить по возникновению в нем индукционного тока существование в соответствующих точках пространства электрического поля.

Итак, согласно идее Максвелла изменяющееся со временем магнитное поле порождает электрическое поле. Это поле $\mathbf{E}_B$ существенно отличается от порождаемого неподвижными зарядами электростатического поля $\mathbf{E}_q$. Электростатическое поле потенциально, его линии напряженности начинаются и заканчиваются на зарядах. Циркуляция вектора $\mathbf{E}_q$ по любому контуру равна нулю [см. формулу (9.2)]

$$\oint E_{ql} dl = 0. \quad (103.5)$$

Согласно формуле (103.4) циркуляция вектора $\mathbf{E}_B$ отлична от нуля. Следовательно, поле $\mathbf{E}_B$, как и магнитное поле, оказывается вихревым. Линии напряженности поля $\mathbf{E}_B$ замкнуты.

Таким образом, электрическое поле может быть как потенциальным ($\mathbf{E}_q$), так и вихревым ($\mathbf{E}_B$). В общем случае электрическое поле может слагаться из поля $\mathbf{E}_q$,

создаваемого зарядами, и поля E_B , обусловленного изменяющимся со временем магнитным полем. Сложив вместе выражения (103.5) и (103.4), получим для напряженности суммарного поля $E = E_q + E_B$ следующее соотношение:

$$\oint E_l dl = - \int_S \left(\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right)_n dS. \quad (103.6)$$

Интеграл в левой части берется по произвольному замкнутому контуру, в правой части — по произвольной поверхности, опирающейся на этот контур.

Выражение (103.6) является одним из основных уравнений электромагнитной теории Максвелла.

§ 104. Бетатрон

Вихревое электрическое поле используется в индукционном ускорителе электронов, называемом **бетатроном**. Этот прибор состоит из тороидальной вакуумированной камеры, помещающейся между полюсами электромагнита специальной формы (рис. 225). Обмотка электромагнита питается переменным током с частотой порядка 100 гц. Возникающее при этом переменное магнитное поле выполняет две функции: во-первых, создает вихревое электрическое поле, ускоряющее электроны, и, во-вторых, удерживает электроны на орбите, совпадающей с осью камеры.

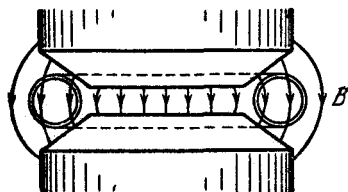


Рис. 225.

Чтобы удержать электрон на орбите постоянного радиуса, необходимо по мере возрастания его скорости увеличивать магнитную индукцию поля [согласно формуле (64.2) радиус орбиты пропорционален v/B]. Поэтому для ускорения могут быть использованы лишь 2-я и 4-я четверти периода тока, в начале которых ток в обмотке магнита равен нулю. Таким образом, бетатрон работает в импульсном режиме. В начале импульса в камеру подается из электронной пушки пучок электронов, который подхватывается вихревым электрическим полем и начинает со все воз-

В конце цикла ускорения включается дополнительное магнитное поле, которое отклоняет ускоренные электроны от стационарной орбиты и направляет их на специальную мишень, расположенную внутри камеры. Попадая на мишень, электроны испускают жесткое электромагнитное излучение (γ -лучи, рентгеновские лучи).

Применяются бетатроны главным образом в ядерных исследованиях. Небольшие ускорители на энергию до 50 Мэв нашли применение в промышленности как источники очень жесткого рентгеновского излучения, используемого для целей дефектоскопии массивных изделий.

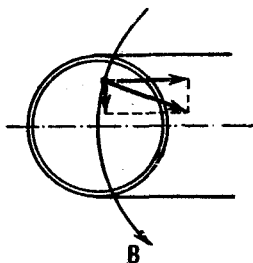


Рис. 227.

§ 105. Ток смещения

Как было выяснено в § 103, из явления электромагнитной индукции вытекает, что наличие в пространстве изменяющегося магнитного поля приводит к возникновению вихревого электрического поля. Основная идея Максвелла заключается в том, что между электрическим и магнитным полями имеется и обратное соотношение, т. е. что изменяющееся со временем электрическое поле должно приводить к появлению магнитного поля. Эта идея оказалась исключительно плодотворной. Разработанная Максвеллом на ее основе электромагнитная теория получила блестящее экспериментальное подтверждение.

Для установления количественных соотношений между изменяющимся электрическим и возникающим магнитным полями Максвелл ввел в рассмотрение так называемый ток смещения. Рассмотрим цепь квазистационарного переменного тока, содержащую конденсатор (рис. 228). Движение свободных носителей заряда, т. е. ток проводимости, имеет место во всей цепи, кроме зазора между обкладками конденсатора. Следовательно, линии тока проводимости терпят на границах обкладок разрыв. Зато в пространстве между обкладками имеется переменное электрическое поле, которое можно

охарактеризовать смещением D . Максвелл предположил, что линии тока проводимости непрерывно переходят на границе обкладок в линии тока, названного им током смещения¹⁾.

Мгновенное значение силы тока равно $i = \dot{q}$. Плотность тока проводимости в непосредственной близости от поверхности обкладок определяется выражением

$$j_{\text{пр}} = \frac{\dot{q}}{S} = \frac{d}{dt} \left(\frac{q}{S} \right) = \dot{\sigma},$$

где S — площадь обкладки, q — распределенный на ней заряд, σ — поверхностная плотность заряда.

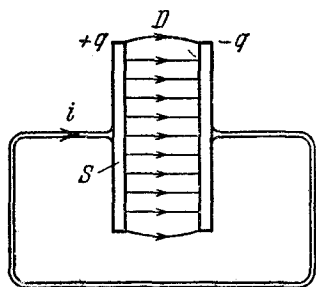


Рис. 228.

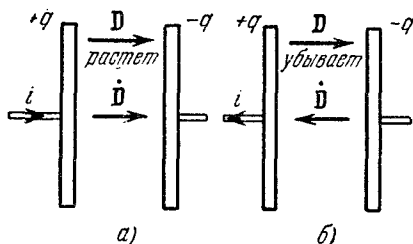


Рис. 229.

Чтобы линии тока смещения имели такую же густоту, как и линии тока проводимости, плотность тока смещения $j_{\text{см}}$ также должна быть равна $\dot{\sigma}$. Выразим $j_{\text{см}}$ через параметры электрического поля, имеющегося в зазоре. Согласно формулам (16.19) и (8.6) электрическое смещение в зазоре между обкладками равно $D = \epsilon_0 E_0 = \sigma$, откуда $\dot{\sigma} = \dot{D}$.

Таким образом, нужно положить

$$j_{\text{см}} = \dot{D}. \quad (105.1)$$

Рис. 229 поясняет, что направление вектора $j_{\text{пр}}$, а следовательно и вектора $j_{\text{см}}$, совпадает с направлением

¹⁾ Во времена Максвелла считалось, что электрические поля вызваны механическими натяжениями в гипотетической упругой среде, называемой мировым эфиром. Предполагалось, что эти натяжения приводят к смещению частиц эфира из положения равновесия.

вектора $\dot{\mathbf{D}}$. При указанных на рис. 229, а знаках зарядов и направлении тока i вектор $\mathbf{j}_{\text{пр}}$ направлен слева направо. Вектор $\mathbf{D}$ также направлен слева направо и растет по величине. Следовательно, приращение вектора $\mathbf{D}$, а значит и вектор $\dot{\mathbf{D}}$, имеет то же направление, что и $\mathbf{j}_{\text{пр}}$. При направлении тока, указанном на рис. 229, б, вектор $\mathbf{D}$ убывает по величине. Следовательно, вектор $\dot{\mathbf{D}}$ направлен справа налево, т. е. опять так же, как и вектор $\mathbf{j}_{\text{пр}}$. На этом основании выражение (105.1) можно написать в векторном виде

$$\mathbf{j}_{\text{см}} = \dot{\mathbf{D}}. \quad (105.2)$$

Формулу (105.2), определяющую плотность тока смещения, Максвелл распространил на электрические поля любого вида¹⁾, в том числе и на вихревые поля. Из всех физических свойств, присущих току проводимости, Максвелл приписал току смещения лишь одно — способность создавать в окружающем пространстве магнитное поле. Согласно Максвеллу при расчетах магнитных полей в формулы нужно подставлять полную плотность тока, состоящую из плотности тока проводимости и плотности тока смещения:

$$\mathbf{j}_{\text{полн}} = \mathbf{j}_{\text{пр}} + \mathbf{j}_{\text{см}} = \mathbf{j}_{\text{пр}} + \dot{\mathbf{D}}. \quad (105.3)$$

В частности, циркуляция вектора $\mathbf{H}$ по любому контуру [см. формулу (44.7)] должна быть равна

$$\oint H_l dl = \int_S (\mathbf{j}_{\text{полн}})_n dS = \int_S (\mathbf{j}_{\text{пр}} + \dot{\mathbf{D}})_n dS. \quad (105.4)$$

Уравнение (105.4) представляет собой второе основное уравнение теории Максвелла.

Согласно формуле (105.2) ток смещения имеется везде, где есть изменяющееся электрическое поле. Следовательно, он существует и внутри проводника, по которому течет переменный электрический ток. Однако внутри проводов $\mathbf{j}_{\text{см}}$ обычно бывает пренебрежимо мал по сравнению с $\mathbf{j}_{\text{пр}}$.

¹⁾ Под $\dot{\mathbf{D}}$ в этом случае следует понимать $\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$, поскольку $\mathbf{D}$ может зависеть не только от времени, но и от координат.

В гауссовой системе выражение, определяющее ток смещения, имеет вид

$$j_{\text{см}} = \frac{1}{4\pi} \dot{D}. \quad (105.5)$$

§ 106. Электромагнитное поле

Согласно идеям Максвелла переменное магнитное поле всегда связано с порождаемым им электрическим полем, в свою очередь переменное электрическое поле всегда связано с порождаемым им магнитным. Таким образом, электрическое и магнитное поля оказываются неразрывно связанными друг с другом — они образуют единое электромагнитное поле.

Анализ результатов фундаментального опыта Майкельсона¹⁾ и других опытных фактов привел Эйнштейна к заключению, что принцип относительности, установленный Галилеем для механических явлений (см. т. I, § 17), должен быть распространен и на все другие физические явления. Согласно принципу относительности, сформулированному Эйнштейном, *законы всех физических явлений, в том числе и электромагнитных, имеют одинаковый вид (т. е. описываются одинаковыми уравнениями) во всех инерциальных системах отсчета.*

Из принципа относительности вытекает, что раздельное рассмотрение электрического и магнитного полей имеет лишь относительный смысл. Действительно, электростатическое поле создается системой неподвижных зарядов. Однако, если заряды неподвижны относительно некоторой инерциальной системы отсчета, то относительно других инерциальных систем эти заряды движутся и, следовательно, будут порождать не только электрическое, но и магнитное поле (движущийся заряд эквивалентен току). Неподвижный провод с постоянным током создает в каждой точке пространства постоянное магнитное поле. Однако относительно других инерциальных систем этот провод находится в движении. Поэтому создаваемое им магнитное поле в любой точке с данными координатами x , y , z будет меняться и, следовательно, порождать вихревое электрическое поле. Таким образом, поле, которое относительно некоторой системы

¹⁾ Этот опыт будет изложен в Оптике.